

Lecture 4 Part 2: Cell Membrane - Study Guide

المحاضرة الرابعة الجزء الثاني: غشاء الخلية -
دليل الدراسة

1. Key Terminology (English - Arabic)

أهم المصطلحات (إنجليزي - عربي)

English Term	المصطلح بالعربي
Cell Membrane	غشاء الخلية
Phospholipid Bilayer	طبقة الفوسفوليبيد المزدوجة
Hydrophilic Head	رأس محب للماء
Hydrophobic Tail	ذيل كاره للماء
Fluid Mosaic Model	نموذج الفسيفساء السائل
Cholesterol	الكوليسترول
Saturated Fatty Acids	أحماض دهنية مشبعة
Unsaturated Fatty Acids	أحماض دهنية غير مشبعة
Selectively Permeable	نفاذية اختيارية
Transport Proteins	بروتينات النقل
Recognition Proteins	بروتينات التعرف (الهوية)
Receptor Proteins	بروتينات مستقبلية
Attachment Proteins	بروتينات الارتباط
Enzymes	إنزيمات
Solute	المذاب
Concentration Gradient	منحدر التركيز
Equilibrium	الاتزان
Diffusion	الانتشار
Simple Diffusion	الانتشار البسيط

English Term	المصطلح بالعربي
Facilitated Diffusion	الانتشار المسهل
Osmosis	الخاصية الأسموزية
Isotonic Solution	محلول متعادل التركيز
Hypertonic Solution	محلول عالي التركيز
Hypotonic Solution	محلول منخفض التركيز
Turgor Pressure	ضغط الامتلاء
Passive Transport	النقل السلبي (بدون طاقة)
Active Transport	النقل النشط (يحتاج طاقة)
ATP	(ATP) جزيء الطاقة
Endocytosis	الإدخال الخلوي
Exocytosis	الإخراج الخلوي
Pinocytosis	الشرب الخلوي
Phagocytosis	البلعمة (الأكل الخلوي)
Receptor-mediated Endocytosis	الإدخال الخلوي بواسطة المستقبلات
Vesicle	حويصلة

2. Summary of Main Points (Bilingual)

ملخص لأهم النقاط (ثنائي اللغة)

- 1. Structure of the Cell Membrane:** The membrane is a **phospholipid bilayer**. It has **hydrophilic heads** (water-loving) on the outside and **hydrophobic tails** (water-fearing) on the inside. It also contains **cholesterol** (for stiffness) and **proteins**.

- **تركيب غشاء الخلية:** الغشاء عبارة عن طبقة مزدوجة من الفوسفوليبيدات. لها رؤوس محبة للماء في الخارج و ذيول كارهة للماء في الداخل. كما يحتوي أيضاً على الكوليسترول (للمتانة) و البروتينات.

2. **Fluidity of the Membrane:** The membrane is flexible or “fluid.” **Unsaturated fats** make it more flexible, while **saturated fats** and **cholesterol** make it more rigid (stiff).

- **سيولة الغشاء:** الغشاء مرن أو “سائل”. **الدهون غير المشبعة** تجعله أكثر مرونة، بينما **الدهون المشبعة و الكوليسترول** تجعله أكثر صلابة.

3. **Membrane Proteins:** There are 5 types of proteins: **Transport** (move molecules), **Recognition** (ID tags), **Attachment** (anchor cells), **Enzymes** (chemical reactions), and **Receptor** (trigger cell responses).

- **بروتينات الغشاء:** هناك 5 أنواع من البروتينات: **النقل** (تحريك الجزيئات)، **التعرف** (بطاقات هوية)، **الارتباط** (تثبيت الخلايا)، **الإنزيمات** (التفاعلات الكيميائية)، و **المستقبلات** (تحفيز استجابات الخلية).

4. **Passive Transport (No Energy):** Molecules move from **high to low concentration** (down the gradient).

- **Simple Diffusion:** Small or lipophilic molecules pass directly through the bilayer.
- **Facilitated Diffusion:** Hydrophilic molecules need a transport protein to cross.
- **Osmosis:** The movement of water across the membrane to reach equilibrium.
- **النقل السلبي (بدون طاقة):** تتحرك الجزيئات من التركيز العالي إلى المنخفض.
- **الانتشار البسيط:** الجزيئات الصغيرة أو المحبة للدهون تمر مباشرة عبر الطبقة المزدوجة.
- **الانتشار المسهل:** الجزيئات المحبة للماء تحتاج لبروتين ناقل للعبور.
- **الخاصية الأسموزية:** حركة الماء عبر الغشاء للوصول إلى حالة الاتزان.

5. **Tonicity (Solutions):**

- **Isotonic:** Equal concentration; cell stays healthy.
- **Hypertonic:** Higher solute outside; water leaves and cell **shrivels**.

- **Hypotonic:** Lower solute outside; water enters and cell **swells** or bursts.
- **تركيز المدايل:**
- **متعاقل التركيز:** تركيز متساو؛ تبقى الخلية سليمة.
- **عالي التركيز:** المذاب في الخارج أكثر؛ يخرج الماء و **تنكمش** الخلية.
- **منخفض التركيز:** المذاب في الخارج أقل؛ يدخل الماء و **تنتفخ** الخلية أو تنفجر.

6. Energy-Requiring Transport (Needs ATP):

- **Active Transport:** Pumping molecules **against** the gradient (low to high).
- **Endocytosis:** Taking large things **into** the cell (Pinocytosis = drinking, Phagocytosis = eating).
- **Exocytosis:** Sending large things **out** of the cell using vesicles.
- **(ATP) النقل الذي يحتاج طاقة:**
- **النقل النشط:** ضخ الجزيئات **عكس** منحدر التركيز (من المنخفض للعالي).
- **الإدخال الخلوي:** إدخال أشياء كبيرة **إلى** الخلية (الشرب الخلوي، البلعمة).
- **الإخراج الخلوي:** إرسال أشياء كبيرة **خارج** الخلية باستخدام الحويصلات.

3. Exam Questions & Answers

أسئلة الاختبار والإجابات

Part 1: Multiple Choice Questions (MCQ)

- Which component of the cell membrane helps make it more rigid in animal cells?** A) Phospholipids B) Cholesterol C) Transport Proteins D) RNA *Answer: B) Cholesterol*
- The movement of water across a selectively permeable membrane is called:** A) Simple Diffusion B) Facilitated Diffusion C) Osmosis D) Active Transport *Answer: C) Osmosis*
- A cell placed in a hypertonic solution will:** A) Swell and burst B) Stay the same size C) Shrink (shrink) D) Divide *Answer: C) Shrink (shrink)*

4. **Which type of transport requires energy (ATP) to move molecules against their concentration gradient?** A) Simple Diffusion B) Facilitated Diffusion C) Active Transport D) Osmosis *Answer: C) Active Transport*
5. **“Cell eating,” where a cell takes in large particles by forming a vesicle, is known as:** A) Pinocytosis B) Phagocytosis C) Exocytosis D) Facilitated Diffusion *Answer: B) Phagocytosis*

Part 2: Fill in the Blanks

1. The cell membrane is a **Phospholipid** bilayer, with hydrophilic heads and hydrophobic tails.
2. **Recognition** proteins serve as ID tags on the cell surface to prevent immune system attacks.
3. In a **Hypotonic** solution, the concentration of solutes is lower outside the cell than inside, causing water to enter.
4. The process of moving large molecules out of the cell using vesicles is called **Exocytosis**.

Part 3: Explain or Define

1. **Define “Facilitated Diffusion” and explain why some molecules need it.**
Answer: Facilitated diffusion is a type of passive transport where hydrophilic molecules (like salts and sugars) move from high to low concentration through a transport protein. These molecules need it because they cannot pass through the hydrophobic fatty acid tails of the phospholipid bilayer on their own.
2. **Explain the difference between Pinocytosis and Phagocytosis.** *Answer: Both are types of endocytosis (taking things into the cell). Pinocytosis (“cell drinking”) is the process of taking in fluids or small dissolved molecules. Phagocytosis (“cell eating”) is the process of taking in large particles, such as food or bacteria.*

Part 4: Comparison

1. **Compare Passive Transport and Active Transport.** *Answer:* | Feature | Passive Transport | Active Transport | | :— | :— | :— | | **Energy (ATP)** | Not required. | Required. | | **Direction** | High to low concentration (down gradient). | Low to high concentration (against gradient). | | **Examples** | Simple diffusion, Facilitated

diffusion, Osmosis. | Active transport, Endocytosis, Exocytosis. | | **Goal** | Reach equilibrium. | Move specific molecules or large particles. |